



Generalização e Agregação

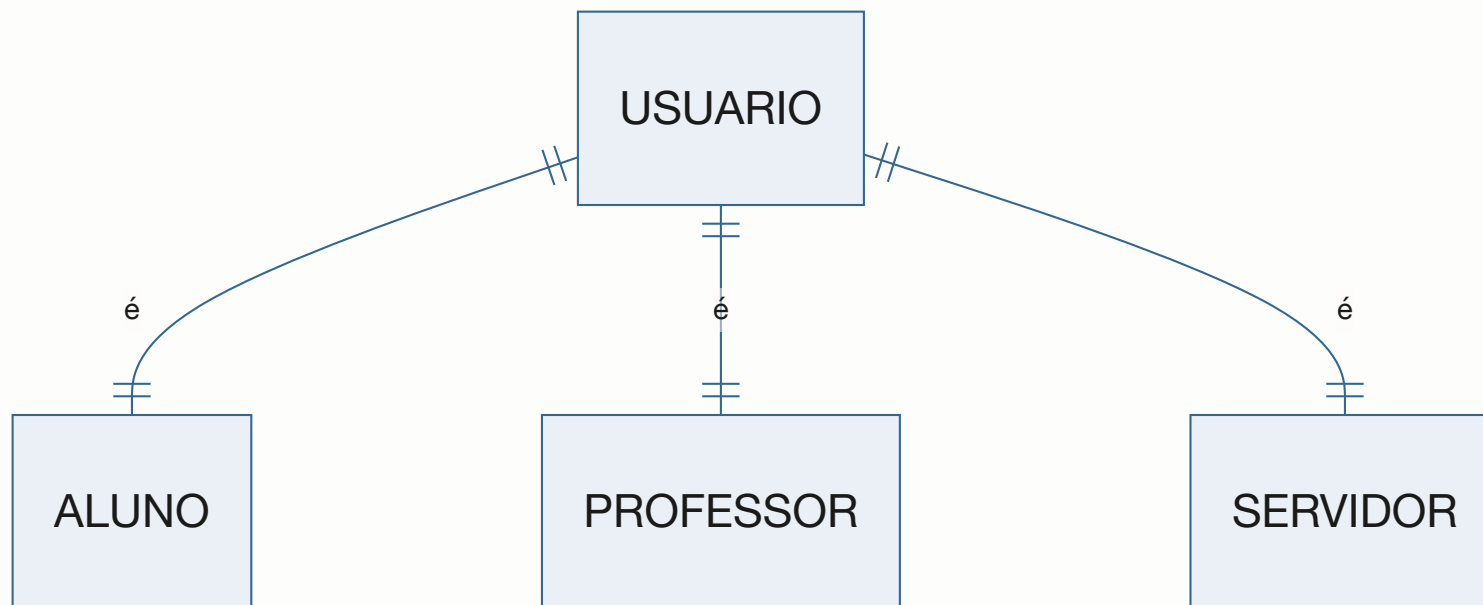
Aula 07 · Bloco 2 — Modelagem Conceitual

Hierarquias — e quando não especializar

Nesta aula

1. Quando duas entidades são **quase iguais**
2. **Herança** de atributos e relacionamentos
3. As duas restrições: **disjunção** e **completude**
4. **Categoria** (união)
5. **Agregação** — quando um relacionamento vira entidade

Quando duas entidades são quase iguais



O que a especialização resolve

ALUNO e **PROFESSOR** compartilham matrícula, nome, e-mail — e cada um tem o que é seu.

Sem especializar, você duplica os atributos comuns nas duas entidades. E no dia em que o e-mail passar a exigir validação, altera nos dois lugares.

Generalização é o caminho de baixo para cima (achei o que há em comum). **Especialização** é o de cima para baixo (dividi em tipos). O desenho é o mesmo.

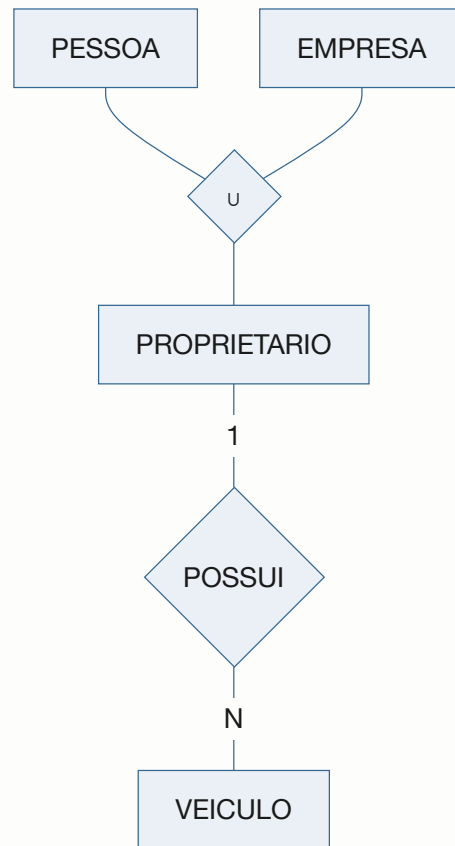
Herança

A subclasse **herda** tudo da superclasse:

- os **atributos** — **ALUNO** tem matrícula, nome e e-mail sem declará-los;
- os **relacionamentos** — se **USUARIO** faz reserva, **ALUNO** também faz.

E acrescenta o que é exclusivo dela.

Disjunção: pode ser de mais de uma subclasse?



As duas restrições, sempre em par

Disjunção

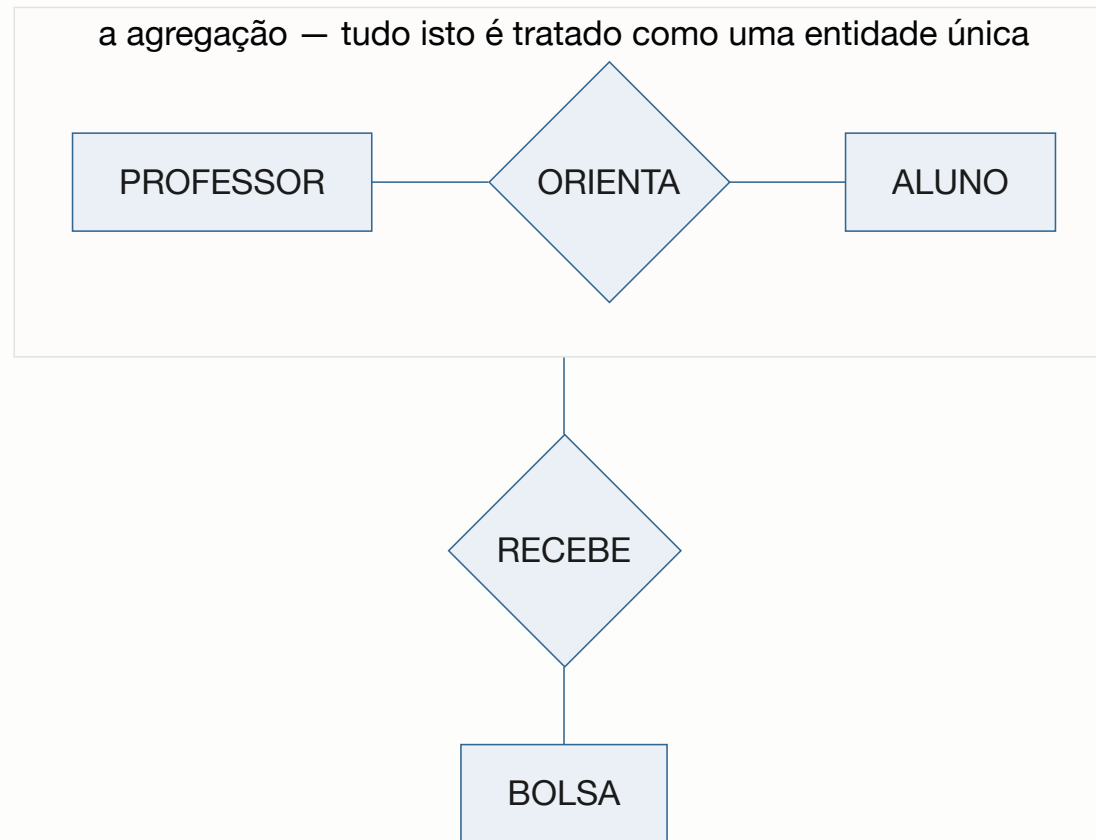
- **Disjunta** — cada instância pertence a **no máximo uma** subclasse;
- **Sobreposta** — pode pertencer a **várias**. Uma pessoa pode ser aluno **e** servidor.

Compleitude

- **Total** — toda instância da superclasse está em **alguma** subclasse;
- **Parcial** — pode existir instância que não é de nenhuma.

Toda especialização se declara nos **dois eixos**.

Categoria (união): o inverso da especialização



Categoria

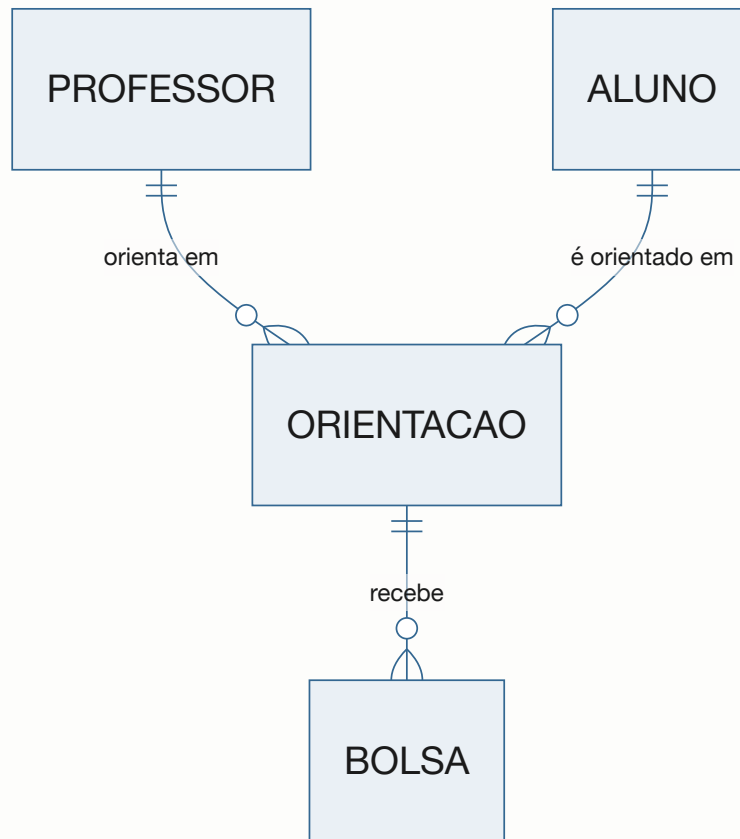
Na especialização, **uma** superclasse vira várias subclasses.

Na **categoria**, **várias** superclasses distintas convergem numa subclasse.

Um **PROPRIETARIO** de veículo pode ser uma **PESSOA** ou uma **EMPRESA** — e as duas não têm parentesco entre si.

💡 É menos comum que a especialização, e a maioria dos casos que parecem categoria se resolve melhor com uma superclasse comum.

Agregação: quando um relacionamento vira entidade



Quando você precisa de agregação

Um relacionamento que **participa de outro relacionamento**.

*"Um **PROFESSOR** **orienta** um **ALUNO** num **PROJETO**. E essa orientação **gera** relatórios."*

O **RELATORIO** não se liga ao professor, nem ao aluno, nem ao projeto — ele se liga à **orientação inteira**.

Em Chen, envolve-se o losango num retângulo.

Quando **não** especializar

Especialize quando a subclasse tiver:

dois ou mais atributos exclusivos

ou participar de um relacionamento
que as outras não têm.

Fora disso, um atributo **tipo** com domínio restrito
faz o mesmo trabalho — e não cobra junção.

O custo escondido da especialização

Cada subclasse vira, no projeto lógico, uma tabela a mais — ou uma coluna a mais cheia de nulos.

Consultar "todos os usuários" passa a exigir junção, ou **UNION**.

⚠ Especialização com uma subclasse que tem **um** atributo exclusivo é quase sempre um **tipo** disfarçado. O modelo fica bonito no diagrama e caro na consulta.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-07/` :

1. `ex01.md` — três especializações, declarando disjunção e completude com justificativa;
2. `ex02.md` — um caso de **categoria**, e por que não é especialização;
3. `ex03.md` — um caso que **pede agregação**, mostrando o que se perde sem ela;
4. `ex04.md` — três casos em que **não** se deve especializar, e o que fazer no lugar;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — a mesma realidade modelada com e sem especialização: compare as consultas.

Próxima aula

Aula 08 — Estudo de Caso: do minimundo ao DER

O roteiro completo, sobre a Biblioteca Universitária.